GUÍA COMPLETA Y DETALLADA · HARDWARE · IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES

Puertos de Comunicación de PC

Guía completa y detallada de todas las interfaces de una computadora: forma, color de identificación, velocidades, versiones y usos reales.

Recorrido por los 23 puertos clásicos y modernos —USB, RS-232, LPT, Thunderbolt, FireWire, PS/2, DIN, Game Port, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, S-Video, compuesto, RJ-45, RJ-11, SFP, audio 3.5 mm, TOSLINK, S/PDIF, eSATA, tarjetas SD e IrDA— con diagramas de identificación, códigos de colores y datos técnicos completos.

23	7	25+	100+
puertos documentados a detalle	bloques temáticos	diagramas de identificación	datos técnicos verificables



Contenido de la guía

Siete bloques temáticos, de los puertos de datos generales a las interfaces inalámbricas.

01 Puertos de uso general y datos

USB, RS-232, LPT, Thunderbolt y FireWire: transmisión de datos, alimentación y video.

Diapositivas 3 – 14

02 Entrada de periféricos

PS/2, conector DIN de 5 pines y Game Port: teclados, ratones, joysticks y MIDI.

Diapositivas 15 – 18

03 Puertos de video y pantalla

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, S-Video y video compuesto: del CRT al 8K.

Diapositivas 19 – 29

04 Red y comunicaciones

Ethernet RJ-45, módem RJ-11 y bahías SFP/QSFP: LAN, fibra óptica y telefonía.

Diapositivas 30 – 36

05 Puertos de audio

Jack 3.5 mm con código de colores, S/PDIF óptico TOSLINK y S/PDIF coaxial.

Diapositivas 37 – 42

06 Almacenamiento y expansión

eSATA/eSATAp y lectores de tarjetas SD/microSD con velocidades UHS y SD Express.

Diapositivas 43 – 47

07 Infrarrojos y repaso final

Puerto IrDA, tablas maestras, chuleta de colores, línea de tiempo y glosario.

Diapositivas 48 – 56

01

Puertos de uso general y datos

- USB: el estándar universal de datos, alimentación y video
- Puerto serie RS-232 (DE-9) para industria, consolas y equipos médicos
- Puerto paralelo LPT (DB-25) de la era de las impresoras matriciales
- Thunderbolt: PCI Express y DisplayPort en un solo cable
- FireWire (IEEE 1394): el bus isócrono de Apple para vídeo



USB (Universal Serial Bus)

Interfaz estándar universal para transmisión de datos, alimentación y video.

- Sustituyó en un solo estándar al **puerto serie, al paralelo, al PS/2 y a los conectores propietarios** de los periféricos: teclados, ratones, memorias, discos externos, impresoras, cámaras y accesorios diversos.
- Es **hot-plug** (conexión en caliente) e **interoperable**: el mismo cable sirve para alimentar, transferir datos y, con modos alternativos, transportar video.
- Define también el **suministro de energía**: de 2.5 W (USB 2.0) hasta **240 W con USB Power Delivery 3.1**, lo que hoy carga incluso portátiles.
- La identificación de versión se hace por el **color del interior del conector** y por los logotipos grabados (⚡ rayo, SS, tridente USB).
- Familia física de conectores: **Type-A, Type-B, Mini-B, Micro-B y Type-C** (reversible de 24 pines).
- Presentado en **1996** (USB 1.0, 1.5 Mbps); hoy **USB4** alcanza hasta 120 Gbps en modo asimétrico.



NOTA

Dato faltante: el conector USB-C no distingue versión por color — consulta los logotipos ⚡ (Thunderbolt) o SS (SuperSpeed) grabados junto al puerto.

USB · Colores de identificación

El color de la lengüeta interior del conector indica, por convención, la versión.

- **Blanco o gris** — USB 1.0 / 1.1 (hasta 12 Mbps): los primeros periféricos, teclados y ratones.
- **Negro** — USB 2.0 (hasta 480 Mbps): el color más extendido en memorias y periféricos básicos.
- **Azul** (o logotipo **SS**) — USB 3.0 / 3.1 Gen 1 (5 Gbps): discos duros externos y memorias rápidas.
- **Rojo o turquesa (teal)** — USB 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 (10 Gbps): típico de placas gaming y estaciones de trabajo.
- **USB Tipo C** — ovalado, simétrico y **reversible**; a menudo con icono de **rayo** (Thunderbolt) o **DP** (DisplayPort Alt Mode) al lado.
- Algunos fabricantes usan colores propios (naranja para carga, verde para teclados de consola): el color es convención, no norma.



Código de colores del interior de los conectores USB-A y forma del USB-C.

USB · Familia de conectores

Cinco formas físicas que cubren desde equipos fijos hasta dispositivos móviles.

- **Type-A** — el conector plano rectangular del PC: teclados, ratones, memorias y hubs. Interior con 4 contactos (2.0) o 9 (3.x).
- **Type-B** — cuadrado con chaflán superior: impresoras, escáneres, discos externos y tarjetas de audio.
- **Mini-B** — versión reducida de 5 pines: cámaras fotográficas, GPS y discos portátiles de la década de 2000.
- **Micro-B** — fino, con rebeles: teléfonos y tablets (USB 2.0 o 3.0); el conector más frágil de la familia.
- **Type-C** — óvalo de **24 pines reversible** que sustituye a todos los anteriores: datos, video (DP/HDMI), audio y hasta 240 W de alimentación.
- Compatibilidad: un cable A→C sirve para cualquier dispositivo C, pero la **velocidad máxima la define la versión** de ambos extremos.



Type-A, Type-B, Mini-B, Micro-B y Type-C: geometrías no intercambiables.

USB · Versiones y velocidades

De 1.5 Mbps en 1996 a 120 Gbps en modo asimétrico con USB4 v2.0.

Estándar	Año	Velocidad	Nombre comercial	Color típico
USB 1.0	1996	1.5 Mbps	Low Speed	blanco / gris
USB 1.1	1998	12 Mbps	Full Speed	blanco / gris
USB 2.0	2000	480 Mbps	High Speed	negro
USB 3.0 / 3.1 Gen 1	2008	5 Gbps	SuperSpeed (SS)	azul
USB 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2	2013	10 Gbps	SuperSpeed+ 10 Gbps	rojo o turquesa
USB 3.2 Gen 2x2	2017	20 Gbps	SuperSpeed+ 20 Gbps	rojo (pocos equipos)
USB4	2019	40 Gbps	USB4 Gen 3x2	interior negro (USB-C)
USB4 v2.0	2022	80 / 120 Gbps	asimétrico (120/40)	USB-C ⚡

LECTURA DE LA TABLA

Ojo con la nomenclatura: «USB 3.1 Gen 1» es exactamente lo mismo que USB 3.0 (5 Gbps). Solo cambia el nombre comercial, no la velocidad real.

USB · Potencia, longitudes y datos que faltan

Lo que no se ve en el conector: energía, distancia máxima y modos de trabajo.

Alimentación (Power Delivery)

USB 2.0: 5 V / 500 mA (2.5 W). USB 3.x: 900 mA (4.5 W). BC 1.2: 1.5 A. USB-C PD: 5-48 V hasta **240 W** (EPR) para cargar portátiles.

Longitud máxima de cable

USB 2.0: 5 m. USB 3.x: 2-3 m pasivos. USB4/Thunderbolt: 0.8 m a velocidad máxima (2 m limitado). Con repetidores activos u ópticos se superan 30 m.

Contactos internos

USB 2.0: 4 pines (VBUS, D-, D+, GND). USB 3.x Type-A: 9 pines. USB-C: 24 pines con 4 pares diferenciales de datos y reversibilidad física.

Modos alternativos (Alt Mode)

DisplayPort Alt Mode (video hasta 8K), HDMI Alt Mode y tunelizado de Thunderbolt 3/4: el mismo USB-C lleva video, datos y energía a la vez.

Transferencia de almacenamiento

BOT (Bulk-Only Transport, clásico) y **UASP** (SCSI sobre USB), que aporta ~20-30 % más de velocidad real en discos externos modernos.

Compatibilidad y etiquetado

Todos los USB son retrocompatibles hacia abajo, pero a la velocidad del más lento. Los logos certificados (SS, SS 10, ⚡) garantizan el estándar del cable.

NOTA TÉCNICA

Regla práctica: un cable «cargador» barato de gasolinera puede cargar el teléfono pero transferir datos a 2.0 o bloquear modos de video — revisar la serigrafía.

Puerto Serie (RS-232 / DB-9)

Comunicación asíncrona de transmisión bit a bit, el estándar industrial desde 1969.

- El estándar **RS-232** define niveles eléctricos, temporización y protocolo para comunicación **asíncrona** entre DTE (equipo terminal) y DCE (módem).
- Conector clásico en forma de **«D» de 9 pines (DE-9 macho)**, llamado erróneamente «DB-9». En placas antiguas era de color **turquesa / azul verdoso** o **gris metálico**; en tarjetas modernas aparece como cabecera interna negra.
- Velocidad típica hasta **115.2 kbps** en configuraciones estándar (921.6 kbps con UART avanzados).
- Sigue vivo en **consolas de red (Cisco rollover), PLCs industriales, equipos médicos, balanzas, GPS de precisión y módems antiguos**.
- Señal con tensiones de **±3 V a ±15 V** (típico ±12 V): más robusta al ruido que los 5 V de TTL, con cable de hasta 15 m.

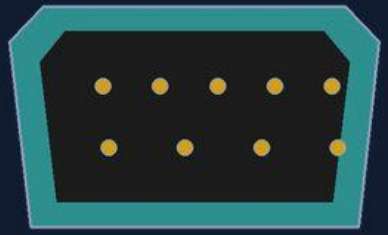


Puerto serie DE-9 (macho) de color turquesa, aún presente en placas industriales.

RS-232 · Pinout y características eléctricas

Nueve líneas con función definida; solo tres son imprescindibles (TXD, RXD, GND).

RS-232 DE-9 · macho



DB-9 / DE-9

turquesa o gris metálico

1 DCD · 2 RXD · 3 TXD · 4 DTR · 5 GND

6 DSR · 7 RTS · 8 CTS · 9 RI

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **macho** en «D» de 9 pines (DE-9). Color **turquesa / azul verdoso** o gris metálico en placas antiguas; serigrafía «COM» o «Serial».

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Hasta **115.2 kbps** habitual (921.6 kbps con UART 16C950). Asíncrono 7N1/8N1. Niveles RS-232: ±3…±15 V. Cable máx. 15 m.

USO Y DATOS ADICIONALES

Consolas de red, dispositivos médicos, módems antiguos, PLCs e industria. Pines clave: 2 RXD, 3 TXD, 5 GND (7 RTS, 8 CTS para flujo).

FICHA TÉCNICA

Variantes hermanas: RS-422 y RS-485 usan señal diferencial y alcanzan 1.2 km y 10 Mbps, habituales en automatización industrial.

Puerto Paralelo (LPT / DB-25)

Transmisión simultánea de 8 bits a la vez, el reino de las impresoras hasta los 2000.

LPT / PARALELO

DB-25 · hembra



DB-25

burdeos / rojo oscuro

8 líneas de datos + handshake (IEEE 1284)

color PC99: burdeos

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **hembra** grande en «D» de 25 pines. Tradicionalmente de tono **burdeos / rojo oscuro o rosa** en gabinetes AT/ATX (código de color PC99).

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

De **50 KB/s** (modo SPP) hasta más de **2 MB/s** con modos EPP/ECP. Estándar IEEE 1284. Cable máx. 10-15 m.

USO Y DATOS ADICIONALES

Impresoras matriciales y de chorro, escáneres antiguos, unidades ZIP, dongles de licencia y programadores de EPROM. Dirección base 0x378.

FICHA TÉCNICA

ECP usa DMA y compresión RLE; EPP fue la evolución para discos y escáneres. Ambos convivieron con los modos clásicos SPP/PS2 en el mismo conector.

Thunderbolt

Ultra alta velocidad: combina PCI Express, DisplayPort y alimentación en un solo cable.



IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

En versiones recientes comparte el diseño del **USB Tipo C**, distinguiéndose obligatoriamente por un pequeño **icono de rayo** grabado junto al puerto. Thunderbolt 1 y 2 usaban Mini DisplayPort, también con rayo.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

TB1: 10 Gbps · TB2: 20 Gbps · TB3 y TB4: 40 Gbps · TB5: hasta 80 Gbps (120 Gbps en modo asimétrico). Tuneliza PCIe + DP + USB + PD.

USO Y DATOS ADICIONALES

Tarjetas gráficas externas (eGPU), almacenamiento profesional, docks y monitores 4K/8K. Daisy-chain de hasta 6 dispositivos; hasta 240 W de carga (TB5/PD).

FICHA TÉCNICA

Cable pasivo: 0.8 m a 40 Gbps (2 m a 20 Gbps). Los cables activos u ópticos alcanzan 2-60 m manteniendo el ancho de banda completo.

Thunderbolt · Evolución de versiones

Cuatro generaciones con el mismo concepto: PCIe y DisplayPort multiplexados.

Versión	Año	Ancho de banda	Conector	Pantallas / capacidades
Thunderbolt 1	2011	10 Gbps	Mini DisplayPort	1× 2560×1600 · PCIe 2.0 x4
Thunderbolt 2	2013	20 Gbps	Mini DisplayPort	1× 4K · agrega dos enlaces
Thunderbolt 3	2015	40 Gbps	USB-C	2× 4K · eGPU · PD hasta 100 W
Thunderbolt 4	2020	40 Gbps	USB-C	2× 4K o 1× 8K · docks · PD 100 W
Thunderbolt 5	2023	80 / 120 Gbps	USB-C	2× 8K · PCIe 5.0 · PD hasta 240 W

LECTURA DE LA TABLA

El icono del rayo es obligatorio: muchos puertos USB-C solo son USB (sin PCIe ni DisplayPort) y se confunden con Thunderbolt por la forma idéntica del conector.

FireWire (IEEE 1394)

Bus serie de alta velocidad desarrollado por Apple, pensado para vídeo en tiempo real.



IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector rectangular con un **borde en ángulo o forma de «V»**. Detalles en **dorado** o marcos metálicos plateados con el **logo de FireWire** (círculo con tres ramas). 6 pines (Mac) o 4 pines (i.LINK, sin alimentación).

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

FireWire 400 (400 Mbps) y **FireWire 800 (800 Mbps)**. Modo isócrono garantiza ancho de banda para vídeo sin interrupciones. Cable 4.5 m (100 m con fibra).

USO Y DATOS ADICIONALES

Videocámaras DV, discos duros externos de audio/video, interfaces de audio profesionales. Hasta 63 dispositivos en cadena, peer-to-peer y hot-swap.

FICHA TÉCNICA

Apple lo retiró en 2011; su relevo lo tomaron USB 2.0/3.0, eSATA y Thunderbolt. Los equipos de edición de vídeo de los 2000 lo estandarizaron (i.LINK de Sony).

02

Entrada de periféricos

- Puerto PS/2: mini-DIN con código de colores estricto (verde y morado)
- Conector DIN de 5 pines de los teclados de la era IBM AT
- Game Port (DA-15): joysticks analógicos y teclados MIDI



Puerto PS/2

Conector circular mini-DIN para periféricos de control, con identificación de color obligatoria.



IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Puerto redondo pequeño de **6 agujeros internos** con guía. Código de colores universal estricto: **VERDE = ratón** y **MORADO / VIOLETA = teclado** (norma PC99). En portátiles existe el puerto **combo** azul para ambos.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Comunicación directa de **baja latencia** basada en interrupciones de hardware (IRQ 1 teclado, IRQ 12 ratón), a 10-16.7 kHz. **+5 V** · ~100 mA por puerto.

USO Y DATOS ADICIONALES

Teclados y ratones de conexión directa. Muy apreciado en teclados mecánicos por su NKRO nativo y ausencia de latencia añadida por USB.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: de los 6 pines solo 4 son activos (DATA, CLK, +5 V, GND). No es hot-plug en BIOS antiguos (se reconoce al arranque). Los adaptadores USB pasivos solo funcionan en puertos combo.

Conector DIN de 5 pines (teclado AT)

El conector circular grande de los teclados de las PCs de la era IBM AT.

DIN-5 · TECLADO AT — IBM 1984



5 pines en media luna · plateado

1 CLK · 2 DATA · 3 RESET · 4 GND · 5 +5 V

anillo guía · síncrono 10-16 kHz

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector circular **grande de color plateado metálico** (270°, 5 pines) con un **anillo guía** y los pines dispuestos en forma de media luna. No confundir con el mini-DIN de PS/2, mucho más pequeño.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Baja velocidad **síncrona** para pulsaciones de teclas: reloj de 10-16.7 kHz con línea de datos serie. Alimentación +5 V y señal TTL.

USO Y DATOS ADICIONALES

Teclados de computadoras antiguas (décadas de 1980-1990): IBM PC/XT y AT, clones 286/386 y teclados industriales con adaptador DIN→PS/2.

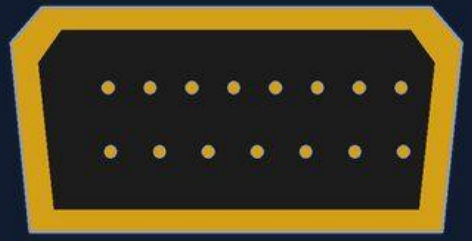
FICHA TÉCNICA

Pinout AT: 1 CLK · 2 DATA · 3 RESET · 4 GND · 5 +5 V (el IBM XT usaba otro orden). Muchos teclados DIN incluían un adaptador pasivo a PS/2.

Puerto de Juegos (Game Port / DA-15)

Puerto analógico para mandos de juego y dispositivos musicales MIDI.

GAME PORT · DA-15 tarjetas de sonido



DA-15 hembra

amarillo dorado
4 ejes analógicos (100 kΩ) · 4 botones · +5 V

adaptador MIDI: 15 pines → 2 × DIN-5 (31.25 kbaud)

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **hembra en forma de «D» de 15 pines** (DA-15, dos filas de 8+7). Típicamente pintado de **amarillo dorado** o integrado en las tarjetas de sonido clásicas (Creative Sound Blaster).

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Baja velocidad de **muestreo analógico** (ejes leídos por resistencias de 100 kΩ, sin digitalización interna). El adaptador MIDI trabaja a 31.25 kbaud.

USO Y DATOS ADICIONALES

Joysticks analógicos, volantes, gamepads de la era DOS y teclados sintetizadores MIDI mediante adaptador de 15 pines a dos conectores DIN-5.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: soporta 4 ejes (X, Y, rudder, throttle) y 4 botones; sin detección automática ni alimentación para periféricos complejos. Reemplazado por USB HID alrededor del año 2000.

03

Puertos de video y pantalla

- VGA: la interfaz analógica azul de los monitores CRT
- DVI: el paso al video digital (DVI-D, DVI-A, DVI-I)
- HDMI: audio y video de alta definición para TV y cine en casa
- DisplayPort: el estándar de gaming y estaciones gráficas
- S-Video y video compuesto: las últimas señales analógicas



VGA (Video Graphics Array)

Interfaz gráfica analógica tradicional, presente en monitores CRT y proyectores.

VGA · HD15 / DE-15 analógico RGBHV



15 pines · 3 filas de 5 · interior AZUL

tornillos de sujeción manual a los lados · 0.7 Vp-p 75 Ω · DDC/EDID

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **trapezoidal de 15 pines en tres filas** (HD15/DE-15) con tornillos de sujeción manual a los lados. Su elemento identificador universal es el **color azul** del interior de plástico (código PC99).

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Señal **analógica RGBHV** (0.7 Vp-p, 75 Ω) sin compresión. Optimizado para 640×480 o 1024×768; con buen cable soporta hasta **1920×1200 @ 60 Hz**.

USO Y DATOS ADICIONALES

Monitores CRT, proyectores analógicos, pantallas de equipos industriales y KVM antiguos. Comunicación DDC/EDID para plug & play del monitor.

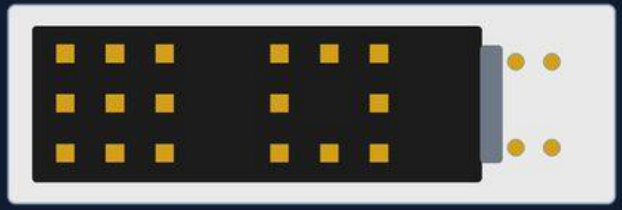
FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: convierte a analógico cada señal (DAC en la GPU), por lo que aparece ghosting y reflejos en cables largos. Longitud práctica: 3-15 m.

DVI (Digital Visual Interface)

Interfaz para transmisión de video digital o híbrido (análogo-digital).

DVI · DVI-I / DVI-D / DVI-A — interior blanco



DVI-I: pines analógicos C1-C5 + barra (blade)

DVI-D solo digital · DVI-A solo analógico · DVI-I integrado (adapta a VGA pasivament

Single Link 4.95 Gbps · Dual Link 9.9 Gbps (2560×1600) · HDCP opcional

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **rectangular largo** con una **barra horizontal (blade)** a un costado y tornillos de sujeción. Interior de plástico **blanco o gris claro** (PC99). Pinout DVI-I añade 4 pines analógicos alrededor de la blade.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Hasta **4.95 Gbps** (Single Link: 1920×1200 @ 60 Hz) o **9.9 Gbps** (Dual Link: 2560×1600 @ 60 Hz) mediante enlaces TMDS de 1.65 Gbps por canal.

USO Y DATOS ADICIONALES

Monitores planos LCD de primera generación. DVI-D solo digital; DVI-A solo analógico; DVI-I integrado, adaptable a VGA con cable pasivo. HDCP opcional.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: Longitud práctica de cable 5-10 m. Un adaptador DVI→HDMI es pasivo (solo video; el audio requiere HDMI nativo). Fue el puente entre el analógico y el HDMI/DisplayPort modernos.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Estándar de audio y video digital de alta definición, el rey del salón.



IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **delgado con esquinas biseladas inferiores** (trapecio aplanado), enmarcado en **metal cromado**. Interior generalmente **negro**, sin código de color; se identifica por el **logotipo HDMI grabado**. Tipos: A (estándar), C (mini) y D (micro).

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

HDMI 1.4: 10.2 Gbps (4K @ 30 Hz) · **HDMI 2.0: 18 Gbps** (4K @ 60 Hz) · **HDMI 2.1: 48 Gbps** (8K @ 60 Hz / 4K @ 120 Hz).

USO Y DATOS ADICIONALES

Televisores, monitores, proyectores y sistemas de cine en casa. Transporta audio multicanal sin comprimir (hasta 32 canales) y video con HDR.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: ARC/eARC devuelve audio del TV al receptor (eARC: 37 Mbps, Dolby TrueHD/Atmos); CEC permite controlar todo con un solo mando; HDCP 2.3 protege el contenido. Cable estándar 5 m (certificado 15 m).

HDMI · Versiones y capacidades

Cada versión multiplica el ancho de banda y añade funciones para juegos y HDR.

Versión	Año	Ancho de banda	Máximo de video	Funciones clave
HDMI 1.0-1.2	2002	4.95 Gbps	1080p @ 60 Hz	audio DVD/HDPCM · HDCP 1.0
HDMI 1.3-1.4	2006	10.2 Gbps	4K @ 30 Hz	ARC · Deep Color · 3D
HDMI 2.0	2013	18 Gbps	4K @ 60 Hz	4:2:0 · audio 32 canales · CEC
HDMI 2.0b	2016	18 Gbps	4K @ 60 Hz	HDR10 estático
HDMI 2.1	2017	48 Gbps	8K @ 60 / 4K @ 120 Hz	eARC · VRR · ALLM · HDR dinámico

LECTURA DE LA TABLA

El cable es siempre el mismo conector; para 4K120/8K hace falta cable «Ultra High Speed» certificado (48 Gbps). Los cables largos de mala calidad causan destellos negros por errores de bit.

HDMI · Tipos de conector y funciones avanzadas

Lo que no dice la etiqueta del cable: formatos físicos y protocolos incluidos.

Type A (estándar)

19 pines, el de televisores, monitores y consolas. Es el conector «HDMI» sin más calificativos.

Type C (Mini) y Type D (Micro)

Mini HDMI: cámaras y tablets. Micro HDMI: portátiles ultradelgados y teléfonos. Mismas señales, conector reducido.

Type E (automoción)

Con bloqueo anti-vibración para coches; raro en informática doméstica pero oficial desde HDMI 1.4.

ARC / eARC

Canal de retorno de audio: el TV envía sonido al receptor/soundbar por el mismo cable. eARC (2.1) añade audio sin pérdida y Dolby Atmos.

CEC (Consumer Electronics Control)

Un solo mando gobierna TV, receptor y reproductor conectados. Cada fabricante lo llama distinto (Anynet+, BRAVIA Sync, Simplink).

HDCP y HDR

HDCP 1.4/2.2/2.3 cifra el contenido (4K exige 2.2+). HDR10, HDR10+ y Dolby Vision amplían el rango dinámico con metadatos.

NOTA TÉCNICA

Regla práctica: comprar cables «Ultra High Speed» certificados para 4K120; los cables de 10 m sin certificación fallan antes que los ópticos activos.

DisplayPort

Interfaz de video y audio digital de alto rendimiento para informática profesional y gaming.

DISPLAYPORT — VESA · 20 pines



pestillo de seguridad + 1 esquina biselada

DP 1.2: 21.6 Gbps · DP 1.4: 32.4 Gbps · DP 2.0/2.1: 80 Gbps (UHBR20)

MST (cadena de monitores) · Adaptive-Sync · DP Alt Mode en USB-C · DSC

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Rectangular con **solo una esquina biselada** y un **botón o pestillo de seguridad** superior para liberar el cable. Interior generalmente **negro**. Existe variante **Mini DisplayPort** (portátiles, sin pestillo).

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

DP 1.2: 21.6 Gbps · DP 1.4: 32.4 Gbps · DP 2.0/2.1: hasta 80 Gbps (UHBR20). 20 pines · audio 8 canales a 192 kHz.

USO Y DATOS ADICIONALES

Monitores gaming de alta tasa de refresco (144-540 Hz), estaciones gráficas avanzadas y cadenas de monitores (MST). Base del conector VESA desde 2006.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: Multi-Stream (MST) encadena varios monitores por un solo puerto; Adaptive-Sync (FreeSync/G-Sync Compatible) sincroniza refresco; USB-C Alt Mode lo transporta por USB-C. Cable pasivo 2-3 m (activo/óptico 15+ m).

DisplayPort · Versiones y modos de señal

Nombres de modo (HBR, UHBR) que definen la velocidad real por carril.

Versión	Año	Modo	Ancho de banda	Máximo típico
DP 1.1	2007	HBR (RBR/HBR)	8.6-10.8 Gbps	2560×1600 @ 60 Hz
DP 1.2	2010	HBR2	17.28 / 21.6 Gbps	4K @ 60 Hz · MST de varios monitores
DP 1.3	2014	HBR3	25.92 / 32.4 Gbps	4K @ 120 Hz · 5K @ 60 Hz
DP 1.4	2016	HBR3 + DSC	32.4 Gbps	8K @ 60 Hz (con compresión DSC)
DP 2.0/2.1	2019-22	UHBR10/13.5/20	40 / 54 / 80 Gbps	8K @ 60 Hz sin comprimir · 4K @ 240 Hz

LECTURA DE LA TABLA

DSC (Display Stream Compression) comprime visualmente sin pérdida perceptible: permite 8K incluso sobre HBR3. DP 2.1 usa los mismos modos UHBR con cable «DP40» o «DP80» certificado.

S-Video (Super Video)

Puerto de video analógico de calidad intermedia que separa luminancia y crominancia.

S-VIDEO Y/C separados



mini-DIN 4 o 7 pines

negro · pivote guía

Y (luminancia) + C (crominancia) + 2 GND

SD 480i/576i · mejor que compuesto

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Puerto **redondo pequeño de 4 o 7 pines** (mini-DIN), normalmente de color **negro** con un pequeño **pivote guía** superior. Los 7 pines permiten adaptadores a componentes YPbPr.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Ancho de banda analógico limitado a **definición estándar (SD)**: 480i/576i (NTSC/PAL), hasta 480p en implementaciones mejoradas. ~5-7 MHz.

USO Y DATOS ADICIONALES

Conexión de PC a televisores de tubo (CRT) y videocámaras; capturadoras de vídeo analógicas. Mejora visible sobre el compuesto.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: transporta **Y (luminancia) + C (crominancia)** por separado, eliminando el «dot crawl» del compuesto. Sin audio: necesita cable aparte. Longitud práctica 5-10 m.

Video Compuesto (RCA)

Puerto analógico básico de video, el más simple y universal de la era SD.

VIDEO COMPUESTO — RCA amarillo



RCA AMARILLO

video compuesto

1 Vp-p · 75 Ω · NTSC 480i / PAL 576i

rojo/blanco = audio estéreo

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector circular hembra tipo jack **RCA identificado inequívocamente por el color amarillo** (código de color PC99/CEA). Suele ir acompañado de los RCA **rojo y blanco** del audio estéreo.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Ancho de banda analógico básico: señal entrelazada **SD** (NTSC 480i / PAL 576i). 1 Vp-p con impedancia de 75 Ω.

USO Y DATOS ADICIONALES

Capturadoras de vídeo antiguas, televisores analógicas, consolas retro, CCTV y sistemas de domótica básica.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: multiplexa luma y croma en una sola señal (interferencia de color y «dot crawl»). Es la peor calidad de video de esta guía. Cable 5-10 m.

Comparativa de puertos de video

De la señal analógica del CRT al 8K digital: qué usar en cada caso.

Puerto	Tipo	Identificación rápida	Máximo práctico	Estado
VGA	analógico	trapezoidal azul · 15 pines	1920×1200 @ 60 Hz	legado (proyectores)
DVI	digital/híbrido	blanco · barra lateral	2560×1600 (Dual Link)	en desuso
HDMI	digital A/V	bisel inferior · cromado	8K @ 60 / 4K @ 120 Hz	estándar TV/consolas
DisplayPort	digital A/V	1 esquina + pestillo	8K @ 60 · 4K @ 240 Hz	estándar PC
S-Video	analógico	mini-DIN negro 4/7 pines	480i / 576i (SD)	obsoleto
Compuesto	analógico	RCA amarillo	480i / 576i (SD)	obsoleto

LECTURA DE LA TABLA

Conversores: HDMI→DisplayPort y DP→HDMI son baratos y pasivos en un sentido; cualquier conversión a VGA requiere convertidor activo (DAC integrado).

04

Red y comunicaciones

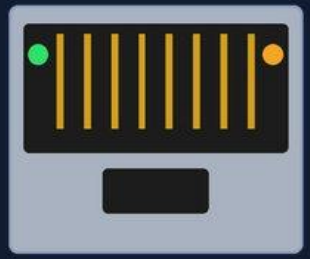


- Ethernet RJ-45: el conector de red alámbrica con LEDs de estado
- Velocidades de Fast Ethernet a 10 Gbps y categorías de cable UTP
- Módem RJ-11: la línea telefónica analógica y el dial-up
- SFP/SFP+: transceptores modulares de fibra óptica para servidores

Ethernet / RJ-45

Puerto de red alámbrica para redes locales (LAN), el más presente en oficinas.

ETHERNET · RJ-45 8P8C · UTP



RJ-45

pestaña de traba
LED verde = enlace · LED naranja = actividad
100 Mbps · 1 Gbps · 2.5/5/10 Gbps

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector rectangular **ligeramente más ancho que un puerto telefónico** (8P8C: 8 posiciones, 8 contactos dorados), con **pestaña de traba plástica** y dos LEDs integrados: **verde** (enlace) y **naranja/ámbar** (actividad).

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Fast Ethernet 100 Mbps · Gigabit 1 Gbps · 2.5G/5G/10G (2.5 a 10 Gbps). 4 pares trenzados (UTP) Cat5e/6/6a/8 · 100 m por segmento.

USO Y DATOS ADICIONALES

Conexión a Internet de alta velocidad mediante cable de red (UTP), switches, routers, NAS, cámaras IP y PoE para alimentar dispositivos.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: PoE (802.3af/at/bt) entrega hasta 60-100 W por el mismo cable. Los LEDs varían por fabricante (verde=1 Gbps, ámbar=100 Mbps o actividad). Cableado T568A/T568B.

Ethernet · Velocidades y categorías de cable

La velocidad depende tanto del estándar como de la categoría del cable UTP.

Estándar	Velocidad	Cable mínimo	Pares usados	Distancia máx.
10BASE-T	10 Mbps	Cat 3	2 de 4	100 m
100BASE-TX (Fast)	100 Mbps	Cat 5e	2 de 4	100 m
1000BASE-T (Gigabit)	1 Gbps	Cat 5e/6	4 de 4	100 m
2.5GBASE-T / 5GBASE-T	2.5 / 5 Gbps	Cat 5e / 6	4 de 4	100 m
10GBASE-T	10 Gbps	Cat 6a (6: 55 m)	4 de 4	100 m
PoE 802.3af / at / bt	15.4 / 30 / 60-100 W	Cat 5e o superior	pares libres o datos	100 m

LECTURA DE LA TABLA

Cat 6a blindado (STP) es obligatorio para 10 Gbps a 100 m en entornos con interferencias. El conector siempre es RJ-45: cambia el cable interior.

RJ-45 vs RJ-11 · No confundir

La diferencia de tamaño ha provocado miles de conectores rotos.

- El **RJ-45** (8P8C) tiene **8 contactos** y una abertura más ancha; el **RJ-11** (6P2C/6P4C) solo usa **2 o 4 contactos** y es más estrecho.
- **Nunca fuerces** un RJ-45 en un RJ-11: aunque el cable entre parcialmente, los contactos se doblan y el módem puede quedar inservible.
- Identificación por etiqueta: los módems marcan los jacks como **«LINE»** (entrada de la compañía telefónica) y **«PHONE»** (teléfono derivado).
- El RJ-45 lleva **cable UTP de 4 pares**; el RJ-11, **par telefónico** de 2 hilos (24-26 AWG).
- Velocidades: hasta **10 Gbps** (RJ-45) frente a **56 kbps** dial-up o 24 Mbps ADSL2+ (RJ-11 con splitter).
- En equipos antiguos los dos puertos se situaban juntos en la tarjeta PCI del módem; el color transparente/blanco ayudaba a distinguirlos del negro de la red.



RJ-45 (8P8C, red) frente a RJ-11 (6P2C, teléfono): mismo lenguaje, tamaño distinto.

Módem / RJ-11

Puerto para la línea telefónica analógica clásica: la puerta del Internet de los 90.

MÓDEM · RJ-11 línea telefónica



RJ-11 (6P2C/6P4C)

más estrecho que RJ-45

rotulado 'LINE' / 'PHONE' · transparente o blanco

56 kbps (V.90/V.92) · fax · ADSL2+ hasta 24 Mbps

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **idéntico al RJ-45 pero de menor tamaño físico** (6P2C/6P4C). En tarjetas internas o módems PCI era de color **transparente / blanco** o estaba rotulado con la palabra **«LINE»**.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Hasta **56 kbps** (V.90/V.92, dial-up tradicional). Fax a 14.4-33.6 kbps. Con ADSL2+ y splitter: hasta 24 Mbps de bajada por el mismo par.

USO Y DATOS ADICIONALES

Internet telefónico, envío de fax y líneas dedicadas de alarmas, TPV y telemetría. Tensión de línea: -48 V DC con timbre de ~90 V AC.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: 2 hilos (par telefónico). El jack «PHONE» deriva el mismo conector al teléfono interno. Con fibra FTTH el módem se sustituye por un ONT con puerto RJ-45.

SFP / SFP+

Bahía modular para conexiones de fibra óptica o redes de alta densidad.



IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Ranura metálica rectangular profunda (cage) con una pequeña **palanca o pestillo** (bail latch) de metal o plástico, usualmente **azul, negro o metálico** según la velocidad. Los módulos llevan conectores LC duplex.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

SFP (1 Gbps) · SFP+ (10 Gbps) · SFP28 (25 Gbps) · QSFP+ (40 Gbps). El QSFP28 alcanza 100 Gbps y el QSFP-DD 400 Gbps en switches de alta gama.

USO Y DATOS ADICIONALES

Servidores de red empresarial y switches de alta gama: fibra monomodo (hasta 80-120 km, cable amarillo) o multimodo (300-550 m, cable aqua OM3/OM4) y DAC de cobre para 1-7 m.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: están estandarizados por el acuerdo MSA (multi-fabricante), son hot-swap y ofrecen diagnóstico DDM/DOM (potencia óptica, temperatura). Longitudes de onda típicas: 850 / 1310 / 1550 nm.

Familia SFP/QSFP · Transceptores modulares

El mismo factor de forma, cuatro velocidades y formatos de unión (aggregation).

Formato	Velocidad	Uso típico	Fibra / cobre	Notas
SFP	1 Gbps	access switches, servidores	LC multimodo/monomodo	sucesor del GBIC
SFP+	10 Gbps	datacenters y campus	LC o DAC SFP+ 10G	el más extendido
SFP28	25 Gbps	top-of-rack moderno	LC OM4 / monomodo	25G por carril
QSFP+	40 Gbps	agregación de switches	MPO/MTP o DAC	4 carriles de 10 G
QSFP28	100 Gbps	núcleo de red	MPO/MTP 24 fibras	4 carriles de 25 G
QSFP-DD	400 Gbps	spine de datacenter	MPO 16 fibras	doble densidad

LECTURA DE LA TABLA

Los transceptores son caros y específicos de distancia/longitud de onda: elegir mal el módulo produce errores CRC o sin enlace. Las tablas de compatibilidad del fabricante son imprescindibles.

05

Puertos de audio



- Jack de 3.5 mm con código de colores para audio estéreo y micrófono
- S/PDIF óptico (TOSLINK): audio digital por pulsos de luz
- S/PDIF coaxial: audio digital por cable de 75 ohmios

Jack de Audio de 3.5 mm

Conector analógico estándar para sonido estéreo y micrófonos.



IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Orificio circular pequeño con código de colores PC99: **verde** (salida/auriculares), **rosado/magenta** (micrófono), **azul claro** (line-in), **naranja** (central/subwoofer), **negro** (traseros) y **gris** (surround lateral).

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Transmisión **analógica en tiempo real**, sin latencia de datos digitales. Impedancias habituales de 16-600 Ω; nivel de línea ~1 Vrms.

USO Y DATOS ADICIONALES

Sistemas de sonido, diademas (headsets), micrófonos, altavoces 2.0/5.1/7.1 y equipos de música portátil. Existente también en 6.35 mm (1/4") para audio pro.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: TRS (3 polos: punta/anillo/camisa) para estéreo y TRRS (4 polos, con micrófono) en teléfonos; estándares CTIA y OMTP, incompatibles entre sí sin adaptador. Cable no balanceado 3-10 m.

05 · PUERTOS DE AUDIO

Código de colores de los jacks de audio

Convención PC99 de Intel/Microsoft para las tarjetas de sonido y placas madre.

Color	Función	Símbolo habitual	Señal	Ejemplo de uso
Verde	salida de línea / altavoces	altavoz o auricular	salida estéreo	auriculares, altavoces 2.0
Rosado / magenta	entrada de micrófono	micrófono	entrada mono (-10 dBV)	diademas, micrófonos PC
Azul claro	entrada de línea	flecha entrando	entrada estéreo	reproductor, mezcladora
Naranja	central y subwoofer	altavoz + sub	salida 5.1/7.1	home cinema PC
Negro	altavoces traseros	altavoz trasero	salida surround	configuración 5.1
Gris	altavoces laterales	altavoz lateral	salida surround	configuración 7.1

LECTURA DE LA TABLA

En los portátiles el jack único es TRRS (combo) y la tarjeta de sonido conmuta función según lo que se conecte. En audio profesional (6.35 mm) los colores desaparecen y se etiqueta por canal.

S/PDIF Óptico (TOSLINK)

Puerto de audio digital mediante pulsos de luz por fibra óptica.

S/PDIF ÓPTICO TOSLINK



tapa abatible · brillo ROJO (~650 nm)
fibra óptica plástica · inmune a EMI
PCM 96 kHz · Dolby Digital / DTS 5.1-7.1

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **cuadrado pequeño con esquinas biseladas** y una **tapa protectora abatible** de plástico negro. Al encender el equipo emite un **brillo de luz roja** en su interior. Variante mini-óptico de 3.5 mm en equipos compactos.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Transmisión digital de audio multicanal **sin pérdida por interferencia eléctrica**: PCM estéreo hasta 96 kHz y envolvente comprimido (Dolby Digital, DTS) 5.1/7.1. En audio pro: protocolo ADAT (8 canales a 48 kHz).

USO Y DATOS ADICIONALES

Barras de sonido, receptores AV y sistemas de cine en casa avanzados; equipos donde haya bucles de masa o interferencias eléctricas.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: fibra óptica plástica de 5-10 m (hasta 30 m de calidad). Inmune a EMI y a bucles de tierra; algo más de jitter que el coaxial. Estándar EIAJ CP-3407 (Toshiba, 1983).

S/PDIF Coaxial

Interfaz de audio digital mediante cable coaxial de 75 ohmios.

S/PDIF COAXIAL RCA 75 Ω



RCA NARANJA

o negro

coaxial 75 Ω · 0.5 Vp-p

PCM 24 bit / 96-192 kHz · DTS / Dolby

BNC en equipos profesionales

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector circular tipo **RCA hembra** identificado por un color **naranja brillante o negro** distintivo en su borde plástico. En equipos profesionales se usa conector **BNC**.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Ancho de banda digital adecuado para audio envolvente comprimido (**Dolby Digital / DTS**), PCM hasta 24 bit / 192 kHz. Señal de 0.5 Vp-p, 75 Ω.

USO Y DATOS ADICIONALES

Receptores de audio digital, amplificadores de alta fidelidad, DACs externos y equipos de sonido doméstico premium.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: el cable coaxial de vídeo RCA (75 Ω) vale para este puerto. Distancia práctica: ~10 m. Misma interfaz S/PDIF que el TOSLINK: solo cambia el medio (eléctrico frente a óptico).

S/PDIF: TOSLINK vs Coaxial

Dos medios, un mismo protocolo digital de audio.

TOSLINK (óptico)

- Transporta audio por **pulsos de luz** sobre fibra óptica.
- **Inmune** a interferencias electromagnéticas y a bucles de tierra.
- Conector cuadrado con tapa; luz roja visible (~650 nm).
- Alcance típico **5-10 m** (30 m con fibra de calidad).
- Ideal si hay zumbido o ruido eléctrico en el sistema.

S/PDIF coaxial (eléctrico)

- Transporta audio por **cable coaxial de 75 Ω** (RCA naranja o negro).
- Menor jitter que el óptico; señal de 0.5 Vp-p.
- Usa el mismo cable RCA de vídeo si es necesario.
- Alcance típico **~10 m** con cable de calidad.
- Ideal para equipos cercanos y enlaces simples.

CONCLUSIÓN

Ambos llevan los mismos formatos (PCM, Dolby Digital, DTS): la elección depende del ruido eléctrico del entorno y de la distancia. Para audio sin pérdida multicanal moderno (TrueHD, Atmos), HDMI es la vía recomendada.

06

Almacenamiento y expansión

- eSATA / eSATAp: discos externos a velocidad nativa SATA
- Lectores de tarjetas SD y microSD en el panel frontal
- Estándares UHS-I/II/III y SD Express de las tarjetas modernas



eSATA / eSATAp

Conexión externa para discos duros basada en el protocolo SATA interno.

eSATA / eSATAp SATA externo



guías metálicas robustas · serigrafía 'eSATA'

1.5 / 3 / 6 Gbps · sin alimentación (eSATAp añade 5-12 V)
cable máx 2 m · hot-swap con AHCI

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Conector **plano y alargado** similar al SATA interno pero con **guías de plástico más robustas y metálicas** en los laterales. Color **negro oscuro** con la serigrafía **«eSATA»**. La variante eSATAp añade hilos de alimentación.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

eSATA 1.5 / 3 / 6 Gbps (SATA I/II/III): velocidad nativa del bus interno, sin la sobrecarga del protocolo USB. Cable máximo 2 m.

USO Y DATOS ADICIONALES

Conexión de discos de almacenamiento externo (HDD/SSD) con rendimiento idéntico al interno: copias de seguridad, clonación de discos y estaciones de trabajo.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: el eSATA **no aporta alimentación** (requiere fuente externa); eSATAp (power over eSATA) añade 5 V/12 V desde un combo USB. Hot-swap requiere modo AHCI. Desplazado por USB 3.0 desde 2010.

eSATA frente a USB 3.0 · ¿qué conviene?

La comparación que decidió el futuro del almacenamiento externo.

Velocidad real

eSATA 6 Gbps y USB 3.0 5 Gbps son comparables en la práctica; con UASP el USB iguala al SATA. El SATA interno SSD supera ambos desde 2011 (SATA III queda en ~550 MB/s).

Alimentación

USB alimenta el disco (4.5-100 W con PD); eSATA no, salvo eSATAp. Un disco de 3.5" con eSATA puro necesita fuente externa obligatoria.

Compatibilidad

USB existe en todo; eSATA solo en placas y laptops de 2005-2015. Un combo eSATAp acepta tanto USB como eSATA en el mismo hueco.

Hot-swap

Ambos lo soportan; eSATA requiere controlador en modo AHCI y drivers del chipset; USB lo trae por diseño desde siempre.

Uso actual

eSATA: equipos legacy y estaciones de trabajo. USB 3.x/4 y Thunderbolt dominan el almacenamiento externo moderno.

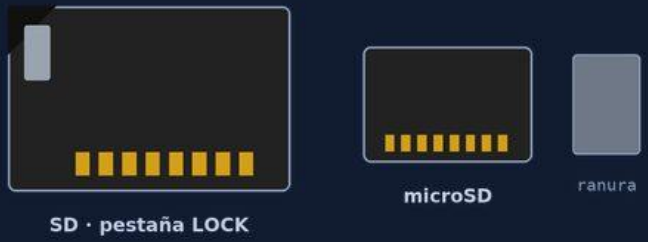
Veredicto

Hoy se prefiere USB 3.2/USB4 por versatilidad; eSATA solo tiene sentido manteniendo equipos que ya lo incluyen.

Lectores de Tarjetas (SD / microSD)

Puertos de lectura directa para tarjetas de memoria flash.

TARJETAS SD / MICROSD lectores



UHS-I 104 · UHS-II 312 · UHS-III 624 MB/s · SD Express 985+ MB/s

SD 2 GB · SDHC 32 GB · SDXC 2 TB · SDUC 128 TB · V10/V30/V60/V90

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Ranuras finas rectangulares en el panel frontal o lateral del chasis, a veces marcadas con **iconos impresos de tarjetas SD**. La tarjeta SD lleva **pestaña de bloqueo (LOCK)** gris en el lateral; la microSD no.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Según el estándar de la tarjeta: **UHS-I 104 MB/s · UHS-II 312 MB/s · UHS-III 624 MB/s · SD Express 985 MB/s** (y más, con PCIe).

USO Y DATOS ADICIONALES

Transferencia rápida de fotos y archivos desde cámaras, drones, teléfonos y consolas. Los lectores internos se conectan por USB 2.0/3.0 a la placa.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltan: SD (≤2 GB), SDHC (≤32 GB), SDXC (≤2 TB), SDUC (≤128 TB). Clases de velocidad V10/V30/V60/V90 (vídeo) y A1/A2 (apps). UHS-II añade una segunda fila de contactos al dorso.

Tarjetas SD · Familias, velocidades y clases

Qué significa cada sigla impresa en la tarjeta.

Estándar	Capacidad	Velocidad de bus	Clase de vídeo	Uso típico
SD (1997)	hasta 2 GB	12.5-25 MB/s	—	cámaras antiguas
SDHC (2006)	4-32 GB	UHS-I 104 MB/s	V10 / V30	vídeo Full HD
SDXC (2009)	64 GB-2 TB	UHS-II 312 MB/s	V60 / V90	vídeo 4K
SDXC UHS-III	64 GB-2 TB	624 MB/s	V90	vídeo 4K/8K, ráfagas RAW
SD Express	64 GB-2 TB	985 MB/s - 4 GB/s	V90 / WP	cámaras 8K, laptops
SDUC (2018)	2-128 TB	SD Express	V90	futuro, equipos pro

LECTURA DE LA TABLA

La letra A (A1/A2) define rendimiento de aplicaciones (IOPS), y la V (V30…) la velocidad sostenida de escritura de vídeo. Para grabar vídeo 4K, V30 es el mínimo recomendado real.

07

Infrarrojos y repaso final

- IrDA: comunicación inalámbrica direccional por luz infrarroja
- Velocidades SIR, FIR y VFIR y su sustitución por Bluetooth
- Tablas maestras, chuleta de colores y repaso final de la guía



IrDA (Infrared Data Association)

Puerto inalámbrico direccional por luz infrarroja, el Bluetooth de los años 90.



IDENTIFICACIÓN VISUAL Y COLOR

Pequeña ventana rectangular u ovalada de plástico translúcido de color **rojo oscuro, morado o ahumado oscuro**, situada en el panel frontal de la PC o en el lateral de la laptop. No tiene pines: es un transceptor óptico.

VELOCIDAD Y ESTÁNDARES

Desde **115.2 kbps (SIR)** hasta **4 Mbps (FIR)** y 16 Mbps (VFIR); negociación inicial a 9600 bps. Cono de ~30° y alcance de 0-1 m con alineación directa.

USO Y DATOS ADICIONALES

Sincronización con agendas electrónicas (PDA), teléfonos de la época y equipos antiguos de los años 90: Palm, Pocket PC, portátiles con IrDA 1.1.

FICHA TÉCNICA

Datos que faltans: requiere **línea de visión** (se bloquea con el dedo o polvo). Longitud de onda 850-900 nm. Estándares IrDA-Data, IrDA-Control e IrSimple. Desplazado por Bluetooth y Wi-Fi Direct desde 2005.

IrDA · Modos de operación

Un mismo puerto, cuatro velocidades y una única limitación física: la línea de visión.

Modo	Velocidad	Año	Distancia / ángulo	Notas
SIR	9.6 kbps - 115.2 kbps	1993	1 m · 30°	compatible con UART clásico
MIR	1.152 Mbps	1996	1 m · 30°	intermedio, poco usado
FIR	4 Mbps	1998	1 m · 30°	el modo más habitual en PCs
VFIR	16 Mbps	2001	1 m · 30°	muy raro en equipos domésticos
GigaIR	hasta 1 Gbps	2007+	0.2 m	experimental, no desplegado

LECTURA DE LA TABLA

IrDA gastaba muy poca energía y no requería emparejamiento, pero la necesidad de apuntar y la poca distancia lo condenaron cuando Bluetooth (1-100 m, omnidireccional) maduró.

Tabla maestra · Velocidades de todos los puertos

Una sola vista de las 23 interfaces de esta guía, de menor a mayor velocidad.

Puerto	Velocidad típica / máx.	Tipo	Aparición	Estado hoy
Módem RJ-11	56 kbps	serie	1990s	legado / ADSL
IrDA	115.2 kbps - 4 Mbps	inalámbrico IR	1993	obsoleto
RS-232	115.2 kbps (921.6 kbps)	serie	1969	industria
LPT	50 KB/s - 2+ MB/s	paralelo 8 bits	1970s	obsoleto
Game Port	muestreo analógico	analógico	1980s	obsoleto
FireWire	400 - 800 Mbps	serie isócrono	1995	obsoleto
USB 2.0	480 Mbps	serie	2000	activo (periféricos)
Fast Ethernet	100 Mbps	red	1995	activo
Gigabit Ethernet	1 Gbps	red	1999	estándar
USB 3.2 / USB4	10 - 40 Gbps	serie	2013-2019	estándar
Thunderbolt 3/4/5	40 - 120 Gbps	híbrido PCIe+DP	2015-2023	gama alta
10 GbE / SFP+	10 Gbps	red	2006	profesional
HDMI 2.1	48 Gbps	video/audio	2017	estándar TV
DisplayPort 2.1	80 Gbps	video/audio	2022	estándar PC
eSATA 6 Gbps	6 Gbps	almacenamiento	2004	legado

LECTURA DE LA TABLA

Lectura rápida: para datos, USB4/Thunderbolt; para video, DP 2.1 y HDMI 2.1; para red, 2.5-10 GbE o SFP+; para legacy, RS-232 y RJ-11 siguen presentes.

Chuleta de colores de identificación

Lo primero que se mira al conectar un cable: el color.

USB blanco / gris
LENGÜETA INTERIOR
USB 1.0-1.1 · 12 Mbps · teclados y ratones antiguos.

USB negro
LENGÜETA INTERIOR
USB 2.0 · 480 Mbps · el color más común de memorias.

USB azul
LENGÜETA INTERIOR
USB 3.0/3.1 Gen 1 · 5 Gbps · con logotipo SS.

USB rojo / turquesa
LENGÜETA INTERIOR
USB 3.1 Gen 2/3.2 · 10 Gbps · placas gaming.

PS/2 verde
MINI-DIN 6
Ratón — exclusivo, nunca teclado.

PS/2 morado
MINI-DIN 6
Teclado — exclusivo, nunca ratón.

VGA azul
D-SUB HD15
Monitor analógico · 15 pines en 3 filas.

LPT burdeos
D-SUB 25
Impresora paralela · 25 pines (PC99).

Game Port dorado
D-SUB 15
Joystick / MIDI en tarjetas de sonido.

RCA amarillo
RCA
Video compuesto SD · 1 Vp-p 75 Ω.

Audio verde/rosado/azul
JACK 3.5 MM
Salida / micrófono / line-in (PC99).

RCA naranja
RCA
S/PDIF coaxial · audio digital 75 Ω.

LED verde RJ-45
ETHERNET
Enlace de red establecido.

LED ámbar RJ-45
ETHERNET
Actividad de datos (o 100 Mbps).

TOSLINK rojo
FIBRA OPTICA
Luz visible del audio óptico (~650 nm).

Fibra amarilla
SFP / LC
Monomodo (larga distancia).

Fibra aqua
SFP / LC
Multimodo OM3/OM4 (datacenter).

IrDA rojo oscuro
IRDA
Ventana infrarroja translúcida.

CÓMO ELEGIR

Atajo mental: azul = rápido (USB 3), verde = ratón/enlace, amarillo = vídeo compuesto o fibra monomodo, rojo = luz óptica o USB 3.2.

No confundir · Pares que se parecen

Los errores de identificación más frecuentes en el taller.

RJ-45 vs RJ-11

Mismo lenguaje, distinto tamaño: **8 contactos** (red) frente a **2-4 contactos** (teléfono). Forzar uno en el otro dobla los contactos.

USB-C vs Thunderbolt

Conector **idéntico**. Solo el **icono del rayo** ⚡ y la documentación confirman Thunderbolt; un USB-C normal no mueve eGPU ni 2 pantallas.

HDMI vs DisplayPort

HDMI: **dos esquinas biseladas** abajo, sin pestillo. DP: **una esquina biselada** y **pestillo de seguridad** arriba.

USB-A 2.0 vs 3.0

Misma forma: solo el **color interior** (negro vs azul) y los 5 contactos extra del USB 3.0 los delatan. Usar el 3.0 en puerto 2.0 pierde velocidad.

DVI-I vs DVI-D

DVI-I tiene **4 pines analógicos** alrededor de la blade y adapta a VGA pasivamente; DVI-D no, y forzarlo daña los contactos.

Mini-B vs Micro-B

Mini-B es más grueso y trapezoidal; Micro-B, fino con rebeles. Son físicamente incompatibles aunque ambos sean USB.

NOTA TÉCNICA

Regla de oro: si el conector no entra con suavidad, no es el correcto. La fuerza nunca es parte del estándar.

Línea de tiempo · Cuatro décadas de conectividad

Cómo evolucionaron los puertos desde el teclado DIN hasta USB4 y Thunderbolt 5.

1. **1984-87**
   DIN-5 en los IBM AT y el nacimiento del PS/2 con código de colores verde/morado.
2. **1986-95**
   RS-232 y LPT dominan periféricos; llega VGA (1987) y el Game Port de las Sound Blaster.
3. **1995-96**
   FireWire (IEEE 1394) y Fast Ethernet 100BASE-TX; se lanza USB 1.0.
4. **1998-2000**
   USB 1.1 y 2.0 unifican periféricos; Gigabit Ethernet; S-Video y compuesto en su apogeo TV.
5. **2002-06**
   HDMI (2002), DisplayPort (2006) y eSATA (2004): el video se digitaliza.
6. **2008-13**
   USB 3.0 (5 Gbps), Thunderbolt 1-2, SFP+ 10 GbE y HDMI 2.0 (4K60).
7. **2014-17**
   USB-C y Thunderbolt 3 se imponen; DP 1.4 y HDMI 2.1 (48 Gbps).
8. **2019-23**
   USB4 (40 Gbps), DP 2.0/2.1 (80 Gbps), Thunderbolt 5 y SD Express.

Constante histórica

Cada generación multiplica por 10 el ancho de banda de la anterior pero mantiene compatibilidad hacia atrás con adaptadores.

Tendencia actual

Convergencia en USB-C: datos, video, audio y hasta 240 W en un solo conector reversible.

Glosario técnico

Los términos esenciales que aparecen en las hojas de datos de estos puertos.

Hot-plug
Conexión y desconexión del periférico con el equipo

Half / Full duplex
Comunicación en un sentido o en ambos a la vez.

TMDS
Transmisión diferencial minimizada: capa física de DVI y

Display Stream Compression
Compresión visual sin pérdida perceptible (DSC).

ARC / eARC
Canal de retorno de audio del TV al receptor por HDMI.

CEC
Control remoto único de todos los dispositivos HDMI

HDCP
Cifrado de contenido protegido en HDMI/DisplayPort.

Adaptive-Sync
Sincronización variable de refresco (FreeSync/G-Sync

MST / SST
Multi-Stream (cadena de monitores) / Single-Stream en

UASP
Protocolo SCSI sobre USB para discos externos más rápidos.

USB Power Delivery
Negociación de hasta 240 W por USB-C (5-48 V).

Alt Mode
Modo alternativo: video o Thunderbolt por el cable USB-C.

PoE
Alimentación sobre cable Ethernet (hasta 60-100 W).

UTP / STP
Cable de par trenzado sin/sin blindaje para red.

T568A / T568B
Orden de hilos estándar en los conectores RJ-45.

SFP / QSFP
Transceptores modulares de fibra óptica (1-400 Gbps).

LC / MPO
Conectores de fibra dúplex pequeños / multifibra de

DDC / EDID
Identificación del monitor por el cable (plug & play de video).

Y/C (S-Video)
Luminancia y crominancia separadas para mejor imagen.

TRS / TRRS
Conector de audio de 3 o 4 polos (con micrófono).

CTIA / OMTP
Estándares de cableado de los jacks TRRS, incompatibles

S/PDIF

UHS-I/II/III

IrDA SIR/FIR

RECORDATORIO

Glosario pensado como referencia rápida durante la exposición y el estudio.



Guía completa y detallada

Puertos de Comunicación de PC · 23 interfaces · 7 bloques

Identifica cada puerto por su forma y color, conoce su velocidad real y elige siempre el cable correcto. Esta guía cubre desde el DIN de 1984 hasta Thunderbolt 5 y SD Express, con los datos técnicos que suelen faltar: potencia, longitudes, pinout y versiones.

USB · RS-232 · LPT · Thunderbolt · FireWire · PS/2 · VGA · DVI · HDMI · DisplayPort · RJ-45 · SFP · Jack 3.5 mm · TOSLINK · eSATA · IrDA